

MANUAL DE USO

Derivación Numérica con Datos Irregulares (GUI)

1. Requisitos previos

Para ejecutar la aplicación es necesario contar con:

- **Python 3.10 o superior**
- Las siguientes librerías instaladas:

```
pip install matplotlib
```

```
pip install numpy
```

Estas bibliotecas permiten graficar y procesar datos numéricos con espaciado irregular.

2. Archivos del proyecto

Tu carpeta debe contener:

/TuProyecto

methods_irregular.py → Cálculo de derivadas para datos irregulares

main_irregular_gui.py → Interfaz gráfica ejecutable

Mantén los nombres tal como aparecen, ya que la GUI depende de ellos.

3. Ejecutar la aplicación

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto:

```
cd ruta/de/tu/proyecto
```

2. Ejecutar la interfaz gráfica:

```
python main_irregular_gui.py
```

La ventana de la aplicación se abrirá automáticamente.

4. Uso de la interfaz

4.1 Ingreso manual de datos

El usuario puede ingresar directamente:

- **Valores de t** (tiempos) separados por comas
Ejemplo:
1.0,1.2,1.5,1.9
- **Valores de C** (concentraciones) separados por comas
Ejemplo:
2.0000,1.8012,1.5032,1.1070

Luego presionar **Calcular**.

4.2 Cargar archivo de datos

La aplicación permite cargar un archivo .txt que contenga dos líneas:

t=1.0,1.2,1.5,1.9

C=2.0000,1.8012,1.5032,1.1070

Pasos:

1. Presionar **Cargar archivo**
2. Seleccionar el archivo .txt
3. Los valores se llenarán automáticamente en la interfaz
4. Presionar **Calcular**

4.3 Ver resultados

El botón **Calcular** genera:

- Tabla completa de **t** y **C**
- Derivadas aproximadas **en cada punto interno**
- Fórmula aplicada para espaciado irregular
- Observación: no se calculan derivadas en los extremos, ya que no existe una fórmula válida con 3 puntos para espaciados irregulares.

4.4 Graficar

El botón **Graficar** muestra una curva:

- Eje x → tiempo t
- Eje y → concentración C(t)

Se grafican los datos ingresados con marcadores circulares.

4.5 Guardar resultados

El botón **Guardar resultados** permite exportar todo el contenido del panel de salida a un archivo .txt.

5. Formato correcto de datos

Datos ingresados en la GUI

- Separar valores con comas
- No dejar espacios innecesarios
- No usar puntos y comas ni otro tipo de separador

Formato del archivo .txt

Se permiten dos líneas obligatorias:

t=1.0,1.2,1.5,1.9

C=2.0000,1.8012,1.5032,1.1070

6. Errores comunes y soluciones

No se puede convertir a número

Ocorre cuando un valor contiene letras o símbolos.
Verificar que todos los valores sean numéricos.

Tamaños diferentes en t y C

Debe existir la **misma cantidad de tiempos y concentraciones**.

Error al cargar archivo

Verificar que tenga exactamente el formato:

t=...

C=...

Gráfica vacía o valores incorrectos

Verificar que los datos ingresados estén separados por comas y en orden creciente.